Sesión 9: valoración discreta, buena reducción y propiedades básicas de esquemas

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Mérida

1. Dónde quedamos

Observación 1.1 (Fe de erratas de la 8d).

1. **Primitivo.** Los primos no nulos de $\mathbb{Z}[t]$ sobre (0) son los (g) con g no constante, *primitivo* e irreducible. Primitivo quiere decir que el máximo común divisor de sus coeficientes, el *contenido*, es 1. El polinomio $2t-1$ es primitivo y no es mónico.
2. **El cociente de (p,g).** Con $\bar{g}$ la reducción de g módulo p, es $\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.
3. **Los no máximos.** Los ideales (0), (p) y (g) son primos y no son máximos. El ideal (p,g), con $\bar{g}$ irreducible en $\mathbb{F}_p[t]$, es máximo y contiene estrictamente a (p) y a (g).
4. **Sobre el primo 2.** La curva $V(t^2+1)$ tiene un solo punto doble sobre el primo 2, porque $t^2+1 = (t+1)^2$ en $\mathbb{F}_2[t]$.
5. **Sobre 3 y 7.** Hay un solo punto, de grado 2. Hay dos puntos de grado 1 si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$, como sobre 5. El grado de un punto cerrado es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_p]$ (Vakil §5.3.8).
6. **El disco.** El dibujo del disco con su centro es $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}$, la localización de $\mathbb{Z}$ en (p). El disco topológico sin el centro tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}$.
7. **Fibra genérica y fibra especial.** La fibra sobre (0) es la genérica y la fibra sobre el ideal máximo (p) de $\mathbb{Z}_{(p)}$ es la especial. La reducción de un punto racional de la fibra genérica es un punto de la fibra especial.
8. **Símbolo de Legendre.** El símbolo $\left(\frac{a}{p}\right)$ vale 1 si a es un cuadrado no nulo módulo p, -1 si no es un cuadrado y 0 si $p \mid a$. Para p impar, -1 es un cuadrado módulo p si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$.
9. **Lema de Gauss.** Para $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo, $g\,\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\,\mathbb{Z}[t]$ (Lang, *Algebra*, cap. IV, §2).

La 8d calculó los primos de $\mathbb{Z}[t]$, que son (0), (p), (g) y (p,g), dibujó el mapa de Mumford de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$ con el ejemplo $V(t^2+1)$, vio $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética y presentó el espectro de un anillo de valoración

discreta como un disco con su centro. La reducción de un punto racional quedó enunciada, y hoy se explica con las ecuaciones.

Observación 1.2 (Qué buscamos hoy).

1. **Valoración discreta.** La valuación v de un DVR y el disco con su centro.
2. **Reducción y buena reducción.** Reducir un punto de $\mathbb{P}^1_K$ y su ecuación, y definir cuándo un esquema sobre K tiene buena reducción, con el modelo $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ como ejemplo guía.
3. $\mathbb{P}^n_A$**.** Las cartas y los morfismos de pegado, sin repetir lo hecho para $\mathbb{P}^1_A$.
4. **Propiedades básicas.** Leer de un esquema si es reducido, irreducible, integral y noetheriano, con los ejemplos $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ y $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$. La fibra no reducida de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre 2 motiva la primera.

Observación 1.3 (Quedan de ejercicio). Que (p, g) no es principal y que un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal, los puntos de $\mathbb{P}^1$ sobre cuerpos finitos con su conteo por la función de Möbius, y el ejemplo $(6, t)$. Están en la Tarea 4. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ con el punto $(2, t)$ se calculan hoy en el Ejemplo 4.8, y el isomorfismo $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$ en el Ejemplo 5.7.

2. Lo que se usa hoy

Todo anillo es conmutativo y con unidad. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, versión del 8 de septiembre de 2024, y las de Liu a *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*.

2.1. Para la valoración discreta y la reducción

Definición 2.1 (Espectro, abiertos básicos y cerrados)**.** Sea A un anillo. El **espectro** $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de los ideales primos de A con la topología de Zariski. Sus cerrados son los conjuntos $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : I \subseteq \mathfrak{p}\}$, con I un ideal de A. Los conjuntos $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : f \notin \mathfrak{p}\}$, con $f \in A$, forman una base de abiertos. El esquema afín $\operatorname{Spec} A$ lleva su gavilla estructural $\mathcal{O}$, con $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$, $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ y tallos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$. Se tiene $V(I) = V(\sqrt{I})$, porque un primo contiene a I si y solo si contiene a $\sqrt{I}$, y se tiene $V(ab) = V(a) \cup V(b)$, porque $ab \in \mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. También $V(I) \cap V(J) = V(I + J)$. *[Sesiones 1, 2 y 5]*

Definición 2.2 (Puntos cerrados, genéricos y especializaciones)**.** Un punto x de un espacio topológico es **cerrado** si $\{x\}$ es un conjunto cerrado. Un punto x es **genérico** de un cerrado Z si $Z = \overline{\{x\}}$. Un punto y es una **especialización** de x si $y \in \overline{\{x\}}$. En $\operatorname{Spec} A$ un punto $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si $\mathfrak{p}$ es un ideal máximo, y $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. Si A es un dominio, (0) es el punto genérico de $\operatorname{Spec} A$. *[Sesión 2, y Vakil §3.6]*

Definición 2.3 (Cuerpo residual)**.** El **cuerpo residual** de un punto $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ es $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, que es el cuerpo de fracciones del dominio $A/\mathfrak{p}$. Si A es local con ideal máximo $\mathfrak{m}$, entonces $\kappa(\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$. En un esquema X, el cuerpo residual de x es $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, con $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo del anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$. *[Sesiones 1 y 5]*

Proposición 2.4 (Anillos locales y dominios de ideales principales). *(a) Sea A un anillo local con ideal máximo $\mathfrak{m}$. Un elemento de A es una unidad si y solo si no está en $\mathfrak{m}$, y por eso $\mathfrak{m}$ es el conjunto de los elementos que no son unidades.*

(b) En un dominio de ideales principales todo ideal primo no nulo es máximo.

(c) Toda localización de un dominio de ideales principales en un conjunto multiplicativo sin el 0 es otra vez un dominio de ideales principales.

(d) En un dominio de ideales principales la unión de una cadena ascendente de ideales es un ideal principal, y su generador está ya en un eslabón de la cadena. Por lo tanto toda cadena ascendente de ideales se estaciona.

[Atiyah–Macdonald, Cor. 1.5 y cap. 3, y Dummit–Foote, §8.2]

Proposición 2.5 (Polinomios sobre un cuerpo). *Sea k un cuerpo. Si $f \in k[t]$ es irreducible de grado d, el cociente $k[t]/(f)$ es un cuerpo con k-base $1, t, \ldots, t^{d-1}$, y si $k = \mathbb{F}_p$ tiene p^d elementos. Los ideales $(t-a)$ y $(t-b)$ de $k[t]$ con $a \neq b$ son comaximales, de modo que el teorema chino (Proposición 2.22) da $k[t]/((t-a)(t-b)) \cong k \times k$.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §1]*

Proposición 2.6 (La ecuación $x^2 = -1$ módulo p). *Sea p un primo impar. El elemento -1 es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$ si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §1, para la ciclicidad del grupo $\mathbb{F}_p^\times$]*

Demostración. (en clase)

Definición 2.7 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ y sus puntos). Sea A un anillo, $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$. El isomorfismo $A[s, s^{-1}] \to A[t, t^{-1}]$, $s \mapsto t^{-1}$, pega $D(s) \subseteq U_1$ con $D(t) \subseteq U_0$ y da la **recta proyectiva** $\mathbb{P}^1_A$, con el morfismo estructural $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$. Si k es un cuerpo, los puntos de $\mathbb{P}^1_k$ son (0), los (f) con f mónico irreducible, e $\infty = (s)$, y las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre $\mathfrak{p}$ son, como conjuntos, los puntos de $\mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$. Para un cuerpo F se escribe $\mathbb{P}^1(F)$ para el conjunto de clases $[a : b]$ de pares $(a, b) \in F^2 \setminus \{(0,0)\}$ módulo $F^\times$, y se identifica con los puntos de grado 1 de $\mathbb{P}^1_F$ mediante $[a : b] \mapsto (t - b/a)$ si $a \neq 0$ y $[0 : 1] \mapsto \infty$. *[Sesiones 8b, 8c y 8d, y Vakil §4.4.6 y §4.4.9]*

Definición 2.8 (Formas binarias y sus ceros). Sea F un cuerpo. Una **forma binaria** de grado d es un polinomio homogéneo $f = \sum_{i=0}^{d} c_i X^{d-i} Y^i \in F[X, Y]$. Un **cero** de f en $\mathbb{P}^1(F)$ es una clase $[a : b]$ con $f(a, b) = 0$, y la condición no depende del representante porque $f(\lambda a, \lambda b) = \lambda^d f(a, b)$. *[Liu §10.1.1, Ejemplo 1.4]*

Definición 2.9 (Datos de pegado y Lema de Pegado). Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i \in I}$ son subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$ con $X_{ii} = X_i$ e isomorfismos $\varphi_{ij}\colon X_{ij} \to X_{ji}$ tales que (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ y (P3, cociclo) $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

El **Lema de Pegado** da un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i \to X$ cuyas imágenes cubren a X, con $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ y $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij}, único salvo un único isomorfismo. *[Vakil §4.4.4 y Ejercicio 4.4.A, Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y Sesión 7c]*

2.2. Para las propiedades básicas

Definiciones

Definición 2.10 (Nilpotentes, anillos reducidos y radical)**.** Un elemento a de un anillo A es **nilpotente** si $a^n = 0$ para algún $n \geq 1$. Los nilpotentes forman un ideal, el **nilradical** $\operatorname{nil}(A)$. El anillo A es **reducido** si $\operatorname{nil}(A) = 0$, es decir, si 0 es su único nilpotente. El anillo cero es reducido. Un **dominio** es un anillo no nulo sin divisores de cero, y todo dominio es reducido, porque si $a^n = 0$ con n mínimo y $n \geq 2$ entonces $a \cdot a^{n-1} = 0$ obliga a $a = 0$ o a $a^{n-1} = 0$, y lo segundo contradice la minimalidad de n. El **radical** de un ideal I es $\sqrt{I} = \{a \in A \mid a^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$, y $\sqrt{I}/I = \operatorname{nil}(A/I)$. *[Vakil §3.2.12 a 3.2.14 y Ejercicio 3.2.R, Atiyah–Macdonald, cap. 1]*

Observación 2.11 (La especialización es local). Si $y \in \overline{\{x\}}$ y U es un abierto que contiene a y, entonces $x \in U$, porque U es una vecindad de un punto de $\overline{\{x\}}$ y por eso corta a $\{x\}$. Si $S \subseteq Y \subseteq X$, la cerradura de S en el subespacio Y es $\overline{S} \cap Y$. *[Sesión 8d, y Vakil Ejercicio 3.6.N]*

Definición 2.12 (Germen, tallo y valor)**.** Sea X un esquema, $U \subseteq X$ un abierto, $s \in \mathcal{O}(U)$ y $x \in U$. El **germen** s_x es la clase de s en el tallo $\mathcal{O}_{X,x}$, y todo elemento de $\mathcal{O}_{X,x}$ es el germen de una sección sobre algún abierto que contiene a x. Dos secciones tienen el mismo germen en x si y solo si coinciden en un abierto que contiene a x. El tallo $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, con ideal máximo $\mathfrak{m}_x$ formado por los gérmenes que no son unidades. El **valor** de s en x es la clase $s(x) \in \kappa(x)$ de s_x en el cuerpo residual (Definición 2.3). La sección s **se anula** en x si $s(x) = 0$, es decir, si $s_x \in \mathfrak{m}_x$. Si $V \subseteq U$ es un abierto que contiene a x, entonces $(s|_V)_x = s_x$ y $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{V,x}$. *[Vakil §2.2.3 a 2.2.5 (tallos y gérmenes), §4.3.6 y 4.3.7 (los tallos de un esquema son anillos locales, cuerpo residual y valor de una sección), Ejercicio 2.4.A, y Sesión 5]*

Proposición 2.13 (Tallos y valores en Spec A)**.** *Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. El tallo de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $\mathfrak{p}$ es el anillo local $A_\mathfrak{p}$, con ideal máximo $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ y cuerpo residual $\kappa(\mathfrak{p})$ (Definición 2.3). El germen en $\mathfrak{p}$ de $a \in A$ es $a/1$. Se tiene $a/1 \in \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. Por eso a se anula en $\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$, y el germen de a en $\mathfrak{p}$ es una unidad si y solo si $a \notin \mathfrak{p}$.* *[Vakil Ejercicio 4.1.E, y Atiyah–Macdonald, Prop. 3.11(iv)]*

Definición 2.14 (Abiertos afines, uniones disjuntas y cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado cubierto por abiertos isomorfos a esquemas afines $\operatorname{Spec} A$. Los abiertos afines de un esquema X contenidos en un abierto U cubren a U, porque cada punto de U está en un abierto afín $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, y los $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ contenidos en $U \cap \operatorname{Spec} A$ son una base de $U \cap \operatorname{Spec} A$.

Si $\{X_i\}_{i \in I}$ es una familia de esquemas, los datos de pegado con $X_{ii} = X_i$ y $X_{ij} = \varnothing$ para $i \neq j$ cumplen (P1), (P2) y (P3) vacuamente. El esquema que produce el Lema de Pegado es la **unión disjunta** $\bigsqcup_i X_i$. Sus inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i \to X$ tienen imágenes abiertas que cubren X y son disjuntas dos a dos, porque $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij}) = \varnothing$ si $i \neq j$.

El esquema $\mathbb{P}^n_A$ de la Definición 6.1 es la unión de las $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A_i$, y cada A_i es un anillo de polinomios en n variables sobre A. Por el Lema de Pegado, $\mathbb{P}^n_A = \bigcup_i \psi_i(U_i)$. *[Sesiones 7c y 8d, Vakil §4.4.9 y 4.4.10]*

Definición 2.15 (Espacios conexos, cuasicompactos y noetherianos)**.** Un espacio topológico X es **conexo** si no es unión de dos abiertos disjuntos no vacíos. Una **componente conexa** es un subconjunto conexo maximal. Las componentes conexas son disjuntas y cubren X, y la unión de dos subconjuntos conexos con un punto común es conexa. El espacio X es **cuasicompacto** si todo cubrimiento por abiertos tiene un subcubrimiento finito, y es **noetheriano** si toda cadena descendente de cerrados $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq \cdots$ se estabiliza. Todo $\operatorname{Spec} A$ es cuasicompacto, y una unión finita de subespacios cuasicompactos es cuasicompacta. *[Vakil §3.6.2, 3.6.5 y 3.6.14, y Ejercicios 3.6.G(a) y 3.6.H(a). Lo dicho sobre componentes conexas es topología general]*

Definición 2.16 (Anillos noetherianos)**.** Un anillo A es **noetheriano** si toda cadena ascendente de ideales $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ se estabiliza, y esto equivale a que todo ideal sea finitamente generado. Un cociente de un anillo noetheriano es noetheriano, porque sus ideales corresponden a los ideales del anillo que contienen al ideal. Un dominio de ideales principales es noetheriano (Proposición 2.4(d)). Si A es noetheriano, $A[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano (teorema de la base de Hilbert). En particular $k[x_1, \ldots, x_n]$ con k un cuerpo y $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ son noetherianos. *[Vakil Ejercicios 3.6.R y 3.6.S, y §3.6.16 a 3.6.19 (cocientes, localizaciones y el teorema de la base de Hilbert). Cf. Atiyah–Macdonald, caps. 6 y 7]*

Hechos de álgebra

Proposición 2.17 (Primos de un cociente)**.** *Sea I un ideal de A. La función $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de A que contienen a I y los primos de A/I, y su inversa es la contracción por $A \to A/I$.* *[Vakil Ejercicio 3.2.J, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 1, y Sesión 8d, Hecho C de esa sesión]*

Proposición 2.18 (El nilradical es la intersección de los primos)**.** *Para todo anillo A, $\operatorname{nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}$. Para todo ideal I, $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$. En particular $D(f) = \varnothing$ si y solo si f es nilpotente.* *[Atiyah–Macdonald, Prop. 1.8, y Vakil, Teorema 3.2.13]*

La segunda igualdad es la primera aplicada a A/I, cuyos primos son los primos de A que contienen a I (Proposición 2.17). La última afirmación dice que f está en todos los primos si y solo si es nilpotente.

Proposición 2.19 (Ideales máximos y primos minimales)**.** *(a) Todo ideal propio de A está contenido en un ideal máximo, y un ideal máximo es primo. Por eso un ideal que no está contenido en ningún primo es todo A.*

(b) Todo primo de A contiene un primo minimal, es decir, un primo que no contiene propiamente a ningún otro primo.

[cf. Atiyah–Macdonald, cap. 1 (Ejercicio 1.8 para (b)), y Vakil Ejercicio 3.7.G. La demostración es un cálculo elemental]

Demostración. (en clase)

Proposición 2.20 (Localización). *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Se tiene $a/s = b/t$ en $S^{-1}A$ si y solo si $u(at - bs) = 0$ para algún $u \in S$. En particular $a/1 = 0$ si y solo si $ua = 0$ para algún $u \in S$. Todo elemento del ideal extendido $IS^{-1}A$ de un ideal I de A es de la forma y/s con $y \in I$ y $s \in S$.* *[Atiyah–Macdonald, cap. 3]*

Proposición 2.21 (Cubrimientos por abiertos básicos). *Para $f_1, \ldots, f_n \in A$, los abiertos $D(f_i)$ cubren $\operatorname{Spec} A$ si y solo si $(f_1, \ldots, f_n) = A$. En ese caso $(f_1^N, \ldots, f_n^N) = A$ para todo $N \geq 1$, porque un ideal máximo que contiene a las f_i^N contiene a las f_i.* *[Vakil Ejercicio 3.5.B]*

Proposición 2.22 (Productos y el teorema chino del resto). *Si $I + J = A$, entonces $I \cap J = IJ$ y $A/(I \cap J) \to A/I \times A/J$ es un isomorfismo. Como espacio topológico, $\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2) = \operatorname{Spec} A_1 \sqcup \operatorname{Spec} A_2$, con cada $\operatorname{Spec} A_i$ abierto y cerrado.* *[cf. Atiyah–Macdonald, Prop. 1.10, y Vakil §4.4.11 y Ejercicio 3.6.A]*

Proposición 2.23 (Polinomios). *Un anillo de polinomios en n variables sobre un dominio A es un dominio. Los anillos $k[x_1, \ldots, x_n]$, con k un cuerpo, y $\mathbb{Z}[x]$ son dominios de factorización única. En un dominio de factorización única, si p y q son elementos primos no asociados, entonces $(p) \cap (q) = (pq)$, porque si $p \mid f$, digamos $f = pg$, y $q \mid pg$, entonces $q \mid g$, porque q no divide a p.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §2 para la factorialidad. Que un anillo de polinomios sobre un dominio es un dominio es cálculo elemental]*

Axiomas de gavilla que se usan

Proposición 2.24 (Identidad, pegado y secciones no nulas). *Sea $\mathcal{O}$ una gavilla de anillos sobre X.*

(G1) Si $U = \bigcup_i U_i$ y $s \in \mathcal{O}(U)$ cumple $s|_{U_i} = 0$ para todo i, entonces $s = 0$.

(G2) $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$, y si U_1 y U_2 son abiertos disjuntos, entonces $\mathcal{O}(U_1 \cup U_2) \to \mathcal{O}(U_1) \times \mathcal{O}(U_2)$, $s \mapsto (s|_{U_1}, s|_{U_2})$, es un isomorfismo de anillos.

(G3) Si X es un esquema y $U \neq \varnothing$ es abierto, entonces $\mathcal{O}(U) \neq 0$.

[Vakil §2.2 y Ejercicio 2.4.A. La parte (G3) es un cálculo elemental]

La parte (G2) es la unicidad y el pegado de secciones, porque dos secciones sobre abiertos disjuntos coinciden sobre la intersección vacía. La parte (G3) sale de que, para $x \in U$, el homomorfismo $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}_{X,x}$ lleva 1 a 1 y $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, que no es nulo.

3. Anillos de valoración discreta

Qué buscamos. Medir la divisibilidad por un solo elemento en un anillo local y en su cuerpo de fracciones. **Idea.** En un dominio de ideales principales local, todo elemento no nulo es una unidad por una potencia del generador del ideal máximo. El exponente es una valuación.

Definición 3.1 (Anillo de valoración discreta)**.** Un **anillo de valoración discreta** (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Se escribe K para su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ para su único ideal máximo, $\kappa = A/\mathfrak{m}$ para su cuerpo residual, y el generador ϖ de $\mathfrak{m}$ se llama **uniformizante**. *[Liu §2.4, Ejemplo 4.13, y Atiyah–Macdonald, cap. 9]*

Observación 3.2 (La definición de Vakil). Vakil (§13.5.5) llama *valuación discreta* de un cuerpo K a un homomorfismo sobreyectivo $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ con $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$ si $x + y \neq 0$. Un DVR es para él el anillo de valuación $\{0\} \cup \{v \geq 0\}$ de una valuación discreta de su cuerpo de fracciones.

Un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo es un anillo noetheriano local de dimensión 1 cuyo ideal máximo es principal. Por el Teorema 13.5.6 de Vakil y su Ejercicio 13.5.A, esos anillos son los DVR en el sentido de Vakil, y la Proposición 3.5 construye la valuación a partir de la definición de arriba. *[Vakil §13.5.5, Teorema 13.5.6 y Ejercicios 13.5.A, 13.5.D y 13.5.E]*

Ejemplo 3.3 (Dos DVR)**.** Sea p un primo. El anillo $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$ es un DVR, con $K = \mathbb{Q}$, $\mathfrak{m} = (p)$, $\varpi = p$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$. Un elemento a/b con $p \nmid b$ es una unidad de $\mathbb{Z}_{(p)}$ si y solo si $p \nmid a$. Los que no son unidades forman el ideal $p\mathbb{Z}_{(p)}$, y todo ideal propio está formado por no unidades y por lo tanto está contenido en $p\mathbb{Z}_{(p)}$, que es entonces el único ideal máximo. El anillo $\mathbb{Z}_{(p)}$ no es un cuerpo porque p no es una unidad, y es un dominio de ideales principales por ser localización de uno (Proposición 2.4(c)). Sea k un cuerpo. El anillo $k[u]_{(u)} = \{f/g : g(0) \neq 0\}$ es un DVR, con $K = k(u)$, $\varpi = u$ y $\kappa = k$, por la misma razón. *[Vakil §13.5, primeros párrafos, con $k[x]_{(x)}$ y $\mathbb{Z}_{(5)}$]*

Observación 3.4 (Más ejemplos, sin demostración). La completación p-ádica $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n$ y el anillo de series $k[[u]]$ son DVR, con cuerpos de fracciones $\mathbb{Q}_p$ y $k((u))$ y los mismos uniformizante y cuerpo residual que $\mathbb{Z}_{(p)}$ y $k[u]_{(u)}$. Se tienen las inclusiones $\mathbb{Z}_{(p)} \subset \mathbb{Z}_p$ y $k[u]_{(u)} \subset k[[u]]$. *[Atiyah–Macdonald, cap. 10, y Serre,* Corps locaux*, cap. II]*

Qué buscamos. Todos los hechos que se usan de un DVR: sus dos puntos, la factorización de cada elemento y la valuación. **Idea.** Un elemento que no es unidad es múltiplo de ϖ, y se repite hasta llegar a una unidad porque una cadena ascendente de ideales se estaciona. Los exponentes de ϖ se suman al multiplicar.

Proposición 3.5 (Estructura de un DVR)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ y cuerpo de fracciones K.*

(a) $\varpi \neq 0$, $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, el abierto $D(\varpi)$ es igual a $\{(0)\}$ y el punto $\mathfrak{m}$ es cerrado.

(b) Todo $x \in K^\times$ se escribe de manera única como $x = u\,\varpi^n$ con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Se escribe $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$, con las convenciones $n < \infty$, $\min(\infty, n) = n$ y $n + \infty = \infty$. Si $x \in A$ es no nulo, $n \geq 0$.

(c) *La función* $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ *es un homomorfismo sobreyectivo de grupos, y para* $x, y \in K$ *se cumple* $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$*, con igualdad si* $v(x) \neq v(y)$.

(d) $A = \{x \in K : v(x) \geq 0\}$, $\mathfrak{m} = \{x \in K : v(x) \geq 1\}$ *y* $A^\times = \{x \in K : v(x) = 0\}$.

(e) $K = A[\varpi^{-1}] = A_\varpi$, *y* $D(\varpi) \cong \operatorname{Spec} K$.

[Vakil §13.5.5 y Ejercicios 13.5.C, 13.5.D y 13.5.F, y Liu §2.4, Ejemplo 4.13]

Demostración. (en clase)

Ejemplo 3.6 (Valuaciones)**.** En $\mathbb{Q}$, la valuación v_5 cuenta la potencia de 5 que aparece en un racional, y su anillo de valuación es $\mathbb{Z}_{(5)}$. Se tiene $v_5(35/2) = 1$ y $v_5(27/125) = -3$. En $k(x)$, la valuación de $k[x]_{(x)}$ es la potencia de x que aparece en una función racional. En $\mathbb{Q}$, la valuación v_p de a/b es la diferencia de los exponentes de p en a y en b. Para $12/35$ se tiene $v_2 = 2$, $v_3 = 1$, $v_5 = -1$ y $v_7 = -1$, y $v_p = 0$ para los demás primos. *[Vakil §13.5.5, ejemplos (i) y (ii), y Ejercicio 13.5.B]*

(se desarrolla en clase)

Proposición 3.7 (Fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un anillo de valoración discreta)**.** *Sea* A *un DVR con ideal máximo* $\mathfrak{m}$*, cuerpo de fracciones* K *y cuerpo residual* κ*, y sea* $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$*. La fibra genérica* $\pi^{-1}((0))$ *es un*

abierto de $\mathbb{P}^1_A$ y como conjunto es $\mathbb{P}^1_K$. La fibra especial $\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ es un cerrado y como conjunto es $\mathbb{P}^1_\kappa$. El punto (0) de $A[t]$ es el punto genérico de $\mathbb{P}^1_A$. *[Sesión 8d, §«Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción», Proposición de las fibras. La demostración completa está allí]*

4. Reducción de puntos y de ecuaciones

Qué buscamos. Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial $\mathbb{P}^1_\kappa$. **Idea.** Escribir el punto con coordenadas en A que no estén ambas en $\mathfrak{m}$, y reducirlas módulo $\mathfrak{m}$. Dos representantes de esa clase difieren por una unidad.

Definición 4.1 (Pares normalizados y reducción de un punto)**.** Sea A un DVR. Un par $(a, b) \in K^2 \backslash \{(0,0)\}$ es **normalizado** si $a, b \in A$ y al menos uno de ellos es una unidad, es decir, si $\min(v(a), v(b)) = 0$. La **reducción** del punto $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ es el punto

$$[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa),$$

con (a, b) un representante normalizado y $\bar{a}, \bar{b}$ las clases de a, b módulo $\mathfrak{m}$. *[Liu §10.1.3, Observaciones 1.33 y 1.35, Lema 1.32 y Corolario 1.34, y Sesión 8d. La Observación 1.35 es la que vale para $\mathbb{Z}_{(p)}$, que no es henseliano]*

Lema 4.2 (La reducción está bien definida)**.** *Todo punto $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. En consecuencia $[\bar{a} : \bar{b}]$ no depende del representante.* *[Liu §10.1.3, Observación 1.33]*

Demostración. (en clase)

Proposición 4.3 (La cerradura de un punto racional corta la fibra especial en su reducción)**.** *Sea $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ con (a, b) normalizado y x su punto en la fibra genérica de $\mathbb{P}^1_A$ (Proposición 3.7). La cerradura de $\{x\}$ en $\mathbb{P}^1_A$ corta la fibra especial en exactamente un punto, el punto $[\bar{a} : \bar{b}]$ de $\mathbb{P}^1_\kappa$.* *[Liu §10.1.3, Lema 1.32, Corolario 1.34 y Observación 1.35, y Sesión 8d, misma sección, donde está la demostración completa en dos casos según que a sea o no una unidad]*

Observación 4.4 (Existencia de la reducción en general). El morfismo $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ es propio (Vakil, Teorema 11.4.5) y de tipo finito sobre el anillo noetheriano A, nociones de las Sesiones 13 a 15. Por el criterio valuativo de propiedad (Vakil, Teorema 13.7.6, y Sesión 15), todo morfismo $\operatorname{Spec} K \to \mathbb{P}^n_A$ sobre $\operatorname{Spec} A$ se extiende de manera única a un morfismo $\operatorname{Spec} A \to \mathbb{P}^n_A$. Para $\mathbb{P}^1$, si (a, b) es un par normalizado, la imagen del punto cerrado de $\operatorname{Spec} A$ es $[\bar{a} : \bar{b}]$, como se ve en la carta U_0 con $t = b/a$ si a es una unidad y en la carta U_1 con $s = a/b$ si no lo es (cálculo elemental). Es la reducción de la Definición 4.1. *[Vakil, Teoremas 11.4.5 y 13.7.6]*

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Reducir la ecuación de un punto, además de sus coordenadas. **Idea.** La proyección $A \to \kappa$ es un homomorfismo de anillos, así que lleva ceros de una forma normalizada en ceros de su reducción.

Definición 4.5 (Formas normalizadas y su reducción)**.** Una forma binaria $f = \sum_{i=0}^{d} a_i X^{d-i} Y^i$ (Definición 2.8) con coeficientes en A es **normalizada** si algún a_i es una unidad de A. Toda forma $f \neq 0$ con coeficientes en K tiene un múltiplo normalizado $\varpi^{-n} f$, con $n = \min_i v(a_i)$. Dos múltiplos normalizados f y $f' = \lambda f$ difieren por una unidad λ de A, porque $0 = v(\lambda) + 0$ por el mismo cálculo del Lema 4.2. La **reducción** de una forma normalizada f es

$$\bar{f} = \sum_{i=0}^{d} \bar{a}_i X^{d-i} Y^i \in \kappa[X, Y],$$

una forma de grado d que no es nula porque algún $\bar{a}_i \neq 0$, y $\overline{\lambda f} = \bar{\lambda} \bar{f}$ tiene los mismos ceros que $\bar{f}$. *[Liu §10.1.1, Ejemplo 1.4, y §10.1.2, Definición 1.18: la fibra especial del modelo dado por las ecuaciones reducidas es la reducción]*

Proposición 4.6 (La reducción lleva ceros en ceros)**.** *Sea f una forma de grado d normalizada, con coeficientes en A, y sea $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ un cero de f con (a, b) normalizado. Entonces $[\bar{a} : \bar{b}]$ es un cero de $\bar{f}$. En particular, para (a, b) normalizado la forma lineal $bX - aY$ es normalizada, tiene a $[a : b]$ como único cero en $\mathbb{P}^1(K)$, y su reducción $\bar{b}X - \bar{a}Y$ tiene a $[\bar{a} : \bar{b}]$ como único cero en $\mathbb{P}^1(\kappa)$.* *[Cálculo elemental. Para las coordenadas, Liu §10.1.3, Lema 1.32 y Observación 1.35, y Sesión 8d, lámina de la reducción]*

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.7 (El punto $\frac{1}{2}$ y la reducción en cada primo)**.** Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$. El punto $t = \frac{1}{2}$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ es $[2 : 1]$, con ecuación $X - 2Y$, y el par $(2, 1)$ es normalizado para todo p porque 1 es una unidad. Si p es impar, la reducción de la ecuación es $X - 2Y$ y el punto reducido es $[2 : 1]$, es decir $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$. Si $p = 2$, la reducción de la ecuación es X, que se anula en $[0 : 1] = \infty$. Entonces $\frac{1}{2}$ se reduce a ∞ en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2)$. El representante $[1 : \frac{1}{2}]$ queda fuera para $p = 2$ porque $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}_{(2)}$.

(se desarrolla en clase)

Ejemplo 4.8 (Dos puntos con la misma reducción, $t = 0$ y $t = p$)**.** Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$. Los puntos $t = 0$ y $t = p$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ son $[1 : 0]$ y $[1 : p]$, ambos con el par normalizado porque la primera coordenada es 1. Sus reducciones son $[1 : 0]$ y $[1 : \bar{p}] = [1 : 0]$ en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$, que coinciden. Sus ecuaciones son $-Y$ y $pX - Y$, que se reducen a $-Y$ y $-Y$, la misma ecuación. Las cerraduras $V(t)$ y $V(t - p)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ se cortan en $V(t, t - p) = V(t, p)$, el punto (p, t) sobre (p), y para $q \neq p$ las reducciones $[1 : 0]$ y $[1 : \bar{p}]$ son distintas porque $\bar{p} \neq 0$ en $\mathbb{F}_q$. Son dos puntos de la fibra genérica con la misma reducción, y es la misma intersección de las secciones $t = 0$ y $t = 2$ en $(2, t)$ de la 8d. *[Liu §10.1.3, Lema 1.32, y Sesión 8d]*

5. Modelos y buena reducción

Qué buscamos. Definir cuándo un esquema propio sobre K tiene buena reducción, y ver cómo se calcula en ejemplos. **Idea.** Una reducción es la fibra especial de un modelo. La buena reducción pide que algún modelo sea liso.

Definición 5.1 (Modelo y reducción)**.** Sea A un DVR con cuerpo de fracciones K y cuerpo residual κ, y sea X un esquema propio sobre K y no vacío. Un **modelo** de X sobre A es un esquema $\mathcal{X}$ plano (Vakil, Definición 24.1.6, y Liu §4.3.1, Definición 3.1) y propio (Vakil, Definición 11.4.1, y Sesión 15) sobre $\operatorname{Spec} A$, junto con un isomorfismo de su fibra genérica $\mathcal{X}_\eta$ con X. Como $\mathcal{X} \to \operatorname{Spec} A$ es propio, su imagen es cerrada, y contiene al punto genérico (0) porque X no es vacío. El punto (0) es denso en $\operatorname{Spec} A$, de modo que el morfismo es sobreyectivo. La fibra especial $\mathcal{X}_s$ de un modelo se llama una **reducción** de X. Si $\mathcal{X} = \operatorname{Spec} B$ es afín, entonces $\mathcal{X}_\eta = \operatorname{Spec} B \otimes_A K$ y $\mathcal{X}_s = \operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$. La reducción depende fuertemente del modelo. La hipótesis de que $\mathcal{X}$ sea propio excluye tomar a X mismo como modelo, que sería plano con fibra especial vacía. *[Liu §10.1.1, Definición 1.1 y Observación 1.6, que piden un esquema plano y sobreyectivo, y proyectivo para curvas, y §10.1.2, Definición 1.18. Vakil §10.3.3 para la fibra como esquema]*

Definición 5.2 (Buena reducción)**.** Se dice que X tiene **buena reducción** en A si admite un modelo liso sobre $\operatorname{Spec} A$, y **mala reducción** en otro caso. Liu enuncia esta definición para una curva proyectiva normal sobre K, y aquí se usa la misma definición para esquemas propios sobre K, que es una extensión de estas notas (cf. Liu, Observación 1.6). La noción de morfismo liso llega más adelante en el curso. Vakil (Definición 13.6.2) define un morfismo liso de dimensión relativa n mediante abiertos de $\operatorname{Spec} B[x_1, \ldots, x_{n+r}]/(f_1, \ldots, f_r)$ donde el determinante del jacobiano de las f_j respecto de las primeras r

variables es invertible, y llama étale al caso $n = 0$. Liu (Definición 3.35) lo define como plano con fibras lisas, y nota que un morfismo étale de tipo finito es liso de dimensión relativa 0. Que un modelo no sea liso no implica que X tenga mala reducción. *[Liu §10.1.2, Definición 1.19, y §4.3, Definición 3.35. Vakil §13.6, Definición 13.6.2. Vakil, Ejercicios 24.8.C y 24.8.D, y Teorema 24.8.8, muestran que las dos definiciones de étale coinciden]*

Ejemplo 5.3 (Un modelo no liso con buena reducción)**.** Sea $p \neq 3$ un primo y $C = V(x^3+y^3+p^3z^3) \subseteq \mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}}$. El modelo que se obtiene con la misma ecuación sobre $\mathbb{Z}$ tiene reducción singular. En $\mathbb{F}_p$ la ecuación es $x^3 + y^3 = 0$ y las tres derivadas parciales $3x^2$, $3y^2$ y 0 se anulan en $(0 : 0 : 1)$. Con el cambio $w = pz$, el esquema $\operatorname{Proj} \mathbb{Z}[x, y, w]/(x^3 + y^3 + w^3)$ es otro modelo de C, porque al invertir p se recupera la ecuación original. Es proyectivo, es integral, porque $x^3 + y^3 + w^3$ es irreducible en el dominio de factorización única $\mathbb{Z}[x, y, w]$ y el anillo graduado cociente es un dominio (cálculo elemental con las cartas $D_+(x)$, $D_+(y)$ y $D_+(w)$), y es plano sobre $\mathbb{Z}$ por ser integral y no constante sobre un esquema de Dedekind (Liu, Corolario 3.10 de §4.3.1, y §4.1, Definición 1.2). Sobre $\mathbb{F}_p$, y también sobre $\mathbb{Q}$, las derivadas parciales $3x^2$, $3y^2$ y $3w^2$ solo se anulan juntas en $(0 : 0 : 0)$ porque $3 \neq 0$, y por el criterio de Jacobi las fibras son lisas. Entonces el modelo es liso sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$ y C tiene buena reducción en p. *[Liu §10.1.2, Ejemplo 1.20, §4.2.2, Teorema 2.19 (criterio de Jacobi), y §4.3.1, Corolario 3.10]*

Observación 5.4 (Resultados generales de Liu, sin demostración). Sea C una curva proyectiva lisa de género $g \geq 1$ sobre el cuerpo de fracciones de un esquema de Dedekind S de dimensión 1. Tiene buena reducción en todos los puntos de S salvo una cantidad finita (Proposición 1.21(a)). La curva $x^4+y^4+z^4 = 0$ sobre $\mathbb{Q}$ tiene buena reducción en todo primo $p \neq 2$ y mala reducción en $p = 2$ (Ejemplos 1.12 y 1.22). Una curva elíptica tiene buena reducción en s si y solo si el discriminante de su modelo de Weierstrass minimal es una unidad en $\mathcal{O}_{S,s}$ (Corolario 1.23). Para variedades abelianas existe el criterio de Néron–Ogg–Shafarevich, con referencia a Serre–Tate (Observación 2.34 de la sección 10.2). Esta observación es de lectura, no se usa después, y sus términos son los de Liu (esquema de Dedekind, §4.1, Definición 1.2). *[Liu §10.1.1, Ejemplo 1.12, §10.1.2, Proposición 1.21, Ejemplo 1.22 y Corolario 1.23, y §10.2.3, Observación 2.34]*

Qué buscamos. Calcular las fibras de un modelo de dimensión cero y decidir cuándo es étale. **Idea.** La fibra especial de $\operatorname{Spec} A[t]/(f)$ es $\operatorname{Spec} \kappa[t]/(\bar{f})$. El modelo es étale donde f' es invertible, y esto ocurre en toda la fibra especial exactamente cuando $\bar{f}$ es separable.

Proposición 5.5 (Modelos de dimensión cero)**.** *Sea A un anillo y $f \in A[t]$ un polinomio mónico, y sea $B = A[t]/(f)$, que es un A-módulo libre y por lo tanto plano. En (a) y (b) A es cualquier anillo, y en (c) es un DVR con ideal máximo $\mathfrak{m}$ y cuerpo residual κ.*

(a) Para un ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, la fibra de $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ sobre $\mathfrak{p}$ es $\operatorname{Spec} \kappa(\mathfrak{p})[t]/(\bar{f})$, con $\bar{f}$ la reducción de f módulo $\mathfrak{p}$. En particular $B \otimes_A K = K[t]/(f)$ y $B/\mathfrak{m}B = \kappa[t]/(\bar{f})$ si A es un DVR.

(b) El morfismo $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es étale (liso de dimensión relativa 0, Vakil 13.6.2) en los puntos donde f' es invertible.

(c) Si $\bar{f}$ es separable, es decir, no tiene raíces múltiples en una clausura algebraica de κ, entonces $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es étale en todos los puntos de la fibra especial. Si es étale en todos los puntos de la fibra especial, entonces $\bar{f}$ es separable.

[Vakil, Definición 13.6.2, y Ejercicios 24.8.C y 24.8.D para la equivalencia con la definición de Liu (plano y no ramificado). Liu §4.3.2, Definición 3.17, Lema 3.20 y Ejemplo 3.21]

Demostración. (en clase)

Lema 5.6 (Discriminante de un polinomio mónico de grado 2)**.** *Sea F un cuerpo y $f = t^2 + bt + c \in F[t]$. Entonces f tiene dos raíces distintas en una clausura algebraica de F si y solo si $b^2 - 4c \neq 0$. Si $f \in A[t]$ con A un DVR, entonces $\bar{f}$ es separable si y solo si $b^2 - 4c$ es una unidad de A.*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. La fibra de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sobre cada primo, y en qué primos el modelo es étale. **Idea.** La fibra sobre p es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$. La derivada de t^2+1 es $2t$, y t es una unidad.

Ejemplo 5.7 ($\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$)**.** Sea $f = t^2 + 1$ y $B = \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$, que es isomorfo a $\mathbb{Z}[i]$ porque $t \mapsto i$ da un homomorfismo sobreyectivo $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{Z}[i]$ cuyo núcleo es (t^2+1) (el resto de dividir por el mónico t^2+1 es $at+b$, que se anula en i solo si $a = b = 0$). Es el modelo $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ de $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}(i)$ de la Proposición 5.5. La fibra sobre el primo (p) es $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, con la tabla

p	factorización de t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$	fibra $\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$
2	$(t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, no reducida
$p \equiv 1\ (4)$	$(t-i)(t+i)$, $i^2 = -1$ en $\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$, dos puntos
$p \equiv 3\ (4)$	irreducible	$\mathbb{F}_{p^2}$, un punto de grado 2

Sobre el punto genérico la fibra es $\mathbb{Q}[t]/(t^2+1) = \mathbb{Q}(i)$. El discriminante $b^2 - 4c$ de t^2+1 es -4, que es una unidad de $\mathbb{Z}_{(p)}$ si y solo si p es impar (Lema 5.6). El modelo es étale sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$ para todo primo impar

p, y por lo tanto $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}(i)$ tiene buena reducción en cada primo impar. Sobre 2 el modelo no es étale. En todos los casos la fibra tiene dimensión 2 sobre su cuerpo residual, y lo es de tres maneras. Son dos puntos, un punto no reducido o una extensión de cuerpos de grado 2. *[Vakil §10.3, Ejemplo 10.3.4 y Ejercicio 10.3.D, §16.3.10 y §21.7.1. Liu §4.3.2, Lema 3.20]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Observación 5.8 (El mismo comportamiento sobre un cuerpo). Vakil describe las fibras de la proyección de la parábola $y^2 = x$ sobre el eje x sobre $\mathbb{Q}$. Sobre $x = 1$ hay dos puntos, sobre $x = 0$ hay un punto no reducido $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[y]/(y^2)$, sobre $x = -1$ hay un punto con cuerpo residual $\mathbb{Q}(i)$, y sobre el punto genérico hay un punto con cuerpo residual $\mathbb{Q}(y)$ de grado 2 sobre $\mathbb{Q}(x)$. Vakil pide en el Ejercicio 10.3.D comprobar que las fibras de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ siguen los mismos casos. Vakil observa además que, cuando B es el anillo de enteros de un cuerpo numérico, el ideal diferente de B mide cuánto se ramifica $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. *[Vakil, Ejemplo 10.3.4 y §16.3.10, y §21.7.1]*

Observación 5.9 (Una degeneración a un nodo). Vakil dibuja la familia de curvas $y^2 = x^3 + x^2 + tx$, cuyos miembros generales son lisos y que para $t = 0$ da la curva nodal $y^2 = x^2(x + 1)$, con un punto singular en el origen. El miembro con $t = \frac{1}{4}$ también es singular, porque el discriminante de $x^2 + x + t$ se anula, y la curva se vuelve $y^2 = x(x + \frac{1}{2})^2$. *[Vakil §24.1, Figura 24.1]*

6. $\mathbb{P}^n_A$ y sus datos de pegado

Qué buscamos. La construcción de $\mathbb{P}^n_A$ por cartas, con las funciones de pegado. **Idea.** Pegar $n+1$ copias de $\mathbb{A}^n_A$ con los cambios de coordenadas que da el cociente de coordenadas homogéneas.

Definición 6.1 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea A un anillo y $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i := A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$ (se piensa $x_{k/i}$ como el cociente x_k/x_i de coordenadas homogéneas), y sea $U_i := \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} :=$ id. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} := D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y sea $\varphi_{ij} \colon U_{ij} \to U_{ji}$ el morfismo cuyo homomorfismo de anillos es

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto x_{k/i}/x_{j/i} \quad (k \neq j),$$

que lleva $x_{i/j}$ a $x_{i/i}/x_{j/i} = x_{j/i}^{-1}$. *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10, y Sesión 8d, §«$\mathbb{P}^n_A$ por cartas»]*

Ejemplo 6.2 ($\mathbb{P}^2_A$)**.** Hay tres cartas, $U_0 = \operatorname{Spec} A[u, v]$ con $(u, v) = (x_1/x_0, x_2/x_0)$, $U_1 = \operatorname{Spec} A[u', v']$ con $(u', v') = (x_0/x_1, x_2/x_1)$ y $U_2 = \operatorname{Spec} A[u'', v'']$ con $(u'', v'') = (x_0/x_2, x_1/x_2)$. Los pegados, en coordenadas, son

$\varphi_{01} \colon D(u) \subseteq U_0 \to D(u') \subseteq U_1$	$(u, v) \mapsto (u', v') = (1/u,\ v/u)$
$\varphi_{02} \colon D(v) \subseteq U_0 \to D(u'') \subseteq U_2$	$(u, v) \mapsto (u'', v'') = (1/v,\ u/v)$
$\varphi_{12} \colon D(v') \subseteq U_1 \to D(v'') \subseteq U_2$	$(u', v') \mapsto (u'', v'') = (u'/v',\ 1/v')$

Para $n = 1$ se recupera $\mathbb{P}^1_A$ con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$. En $\mathbb{P}^2_A$ el cociclo se comprueba como una identidad de funciones racionales en las coordenadas (u, v), $\varphi_{12}(\varphi_{01}(u, v)) = \varphi_{12}(1/u, v/u) = (1/v,\ u/v) = \varphi_{02}(u, v)$.

Proposición 6.3 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} de la Definición 6.1 son datos de pegado (Definición 2.9), incluida la igualdad $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ de (P3). El esquema que produce el Lema de Pegado es el* ***espacio proyectivo*** *$\mathbb{P}^n_A$.* *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10 y Ejercicio 4.4.D, y Sesión 8d, §«$\mathbb{P}^n_A$ por cartas», donde está la demostración completa con el anillo L_0 de monomios de grado cero. El cociclo para $n = 2$ se comprueba en el Ejemplo 6.2, y (P2) es el Ejercicio 8.5]*

Observación 6.4. La carta U_0 es un abierto de $\mathbb{P}^n_A$ isomorfo a $\mathbb{A}^n_A$, y su complemento es el hiperplano $x_0 = 0$, que se identifica con $\mathbb{P}^{n-1}_A$ en la Sesión 10. Las fibras de $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ son los espacios $\mathbb{P}^n_{\kappa(\mathfrak{p})}$. Liu afirma que $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ es liso sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, con demostración parcial en su Ejemplo 2.13 de §4.2, y como los morfismos lisos son estables por cambio de base (Proposición 3.38), $\mathbb{P}^n_A$ es un modelo liso de $\mathbb{P}^n_K$ sobre todo DVR A. La construcción sistemática como Proj llega en la Sesión 21. *[Liu §4.3, Ejemplo 3.37]*

7. Propiedades básicas de esquemas

7.1. Qué buscamos

Observación 7.1 (Qué buscamos). En el Ejemplo 5.7, la fibra de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre 2 es $\mathbb{Z}[i]/(2) = \mathbb{F}_2[t]/((t+1)^2) \cong \mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, que tiene un nilpotente no nulo, y $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio. Esa fibra motiva la primera de las cuatro propiedades, y la fibra sobre 5, que tiene dos puntos porque $\mathbb{Z}[i]/(5) \cong \mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$, motiva la segunda. Las otras dos son las que pide el programa.

1. **Reducido.** Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos. Falla en $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.
2. **Irreducible.** El espacio tiene una sola pieza. Falla en $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.
3. **Integral.** Reducido e irreducible, y equivale a que los anillos de funciones sobre abiertos no vacíos sean dominios.
4. **Noetheriano.** Cubierto por finitos Spec de anillos noetherianos.

Los dos ejemplos guía son $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ y $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$, con k un cuerpo, y quedan clasificados en la tabla final de la subsección sobre noetherianos. *[Vakil §5.1 a 5.3 y Ejercicios 3.2.A(a) y 3.7.I, Liu §2.3.4 y §2.4]*

7.2. Reducido

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes, y reducir la pregunta a los abiertos afines.

Definición 7.2 (Esquema reducido)**.** Un esquema X es **reducido** si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son anillos reducidos. *[Vakil 5.2.1, Liu Def. 4.1]*

Qué buscamos. Que la localización de un anillo reducido es reducida, para calcular los tallos de $\operatorname{Spec} A$.

Lema 7.3 (Localización de un anillo reducido)**.** *Si A es reducido y $S \subseteq A$ es multiplicativo, entonces $S^{-1}A$ es reducido. En particular $A_{\mathfrak{p}}$ y A_f son reducidos.* *[cálculo elemental, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 3]*

Idea. Un nilpotente de la localización sube a un elemento de A que se vuelve nilpotente al multiplicarlo por un elemento de S.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Leer la reducción de un esquema en sus anillos de secciones y en un cubrimiento afín.

Proposición 7.4 (Reducido en abiertos afines)**.** *Sea X un esquema.*

(a) Si A es un anillo, $\operatorname{Spec} A$ *es reducido si y solo si A es reducido.*

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ *con todos los A_i reducidos, entonces X es reducido.*

Por (b), si X es reducido, todo abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq X$ *tiene $B = \mathcal{O}(\operatorname{Spec} B)$ reducido.* *[Vakil Ejercicio 5.2.B, Liu Prop. 4.2(a) y (b). La implicación $\Rightarrow$ de (b) es Liu 4.2(a)]*

Idea. Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son las localizaciones $A_{\mathfrak{p}}$. Un nilpotente que se anula en todas ellas tiene un anulador que no está en ningún primo. Para U cualquiera, un germen nilpotente viene de una sección nilpotente en un entorno.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Ver un esquema que no es reducido y qué se pierde.

Ejemplo 7.5 ($\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$)**.** Sea k un cuerpo y $A = k[x]/(x^2)$, con ε la clase de x, de modo que $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Entonces $\operatorname{Spec} A$ es un solo punto, de cuerpo residual k, y no es reducido. Su anillo de funciones $A = \{a + b\varepsilon \mid a, b \in k\}$ tiene dimensión 2 sobre k. La función ε no es 0, y su valor en el único punto es 0, el mismo que el de la función 0. *[Vakil Ejercicio 3.2.A(a), §3.2.12 y 3.2.14]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Saber cuándo una función se determina por sus valores en los puntos.

Proposición 7.6 (Funciones y valores)**.** *Sea X un esquema reducido, $U \subseteq X$ un abierto y $s, t \in \mathcal{O}(U)$ con $s(x) = t(x)$ en $\kappa(x)$ para todo $x \in U$. Entonces $s = t$. El Ejemplo 7.5 muestra que la hipótesis es necesaria.* *[Vakil Ejercicio 5.2.A]*

Idea. Restar y suponer $t = 0$. En cada abierto afín, un elemento que se anula en todos los primos está en el nilradical, que es 0.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Reconocer esquemas reducidos conocidos.

Ejemplo 7.7 (Ejemplos reducidos)**.** (a) Sea $n \geq 2$. El esquema $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/n$ es reducido si y solo si n es producto de primos distintos.

(b) Si A es un dominio, $\mathbb{A}^n_A$ y $\mathbb{P}^n_A$ son reducidos. En particular lo son $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ y $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$.

[(b) extiende de un cuerpo a un dominio el Ejercicio 5.2.C de Vakil. (a) es cálculo elemental]

Demostración. (en clase)

Observación 7.8. Los esquemas no reducidos aparecen como fibras, por ejemplo $\mathbb{Z}[i]/(2)$ del Ejemplo 5.7. La estructura reducida X_{red} de un esquema llega en la Sesión 10. *[Liu Prop. 4.2(c)]*

7.3. Irreducible y componentes irreducibles

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio consta de una sola pieza, y descomponer un espacio en sus piezas.

Definición 7.9 (Espacio irreducible y componentes irreducibles)**.** Un espacio topológico X es **irreducible** si $X \neq \varnothing$ y X no es unión de dos cerrados propios. Un subconjunto es irreducible si lo es con la topología de subespacio. Una **componente irreducible** de X es un subconjunto irreducible maximal para la inclusión. Un esquema es **irreducible** si lo es su espacio topológico. *[Vakil §3.6.4 y 3.6.12, Liu §2.4.2 y Def. 4.6]*

Qué buscamos. Reconocer irreducibles con abiertos, y ver que las componentes son cerradas y cubren el espacio.

Lema 7.10 (Hechos topológicos sobre irreducibles)**.** *Sea X un espacio topológico.*

(a) X es irreducible si y solo si $X \neq \varnothing$ y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.

(b) Si X es irreducible, todo abierto no vacío U es denso e irreducible. Además X es conexo.

(c) Si $Y \subseteq X$ es irreducible, su cerradura $\overline{Y}$ es irreducible.

(d) Las componentes irreducibles de X son cerradas y cubren X, y todo subconjunto irreducible está contenido en una. Un cerrado irreducible es una componente si y solo si es maximal entre los cerrados irreducibles.

[Liu §2.4.2 y Prop. 4.5(a), Vakil Ejercicios 3.6.B, 3.6.D y 3.6.O]

Idea. Los complementos de los cerrados propios son los abiertos no vacíos. Para (d) se usa el lema de Zorn, porque la unión de una cadena de irreducibles es irreducible.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una sola pieza, y leer las componentes de $\operatorname{Spec} A$ en el anillo.

Proposición 7.11 (Cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$)**.** *Sea A un anillo e I un ideal.*

(a) *$V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es un ideal primo. En ese caso $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.*

(b) *Los cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.*

(c) *Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ un primo minimal de A.*

(d) *$\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene exactamente un primo minimal. En particular $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si A es un dominio.*

[Liu Prop. 4.7, Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G]

Idea. Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte los puntos de $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$. Si $V(I)$ no se parte, uno de los dos factores está en todos los primos que contienen a I.

Demostración. (en clase)

Advertencia. El cerrado $V(I)$ es irreducible cuando $\sqrt{I}$ es primo, y I no necesita serlo. En $\operatorname{Spec} k[x]$, $V(x^2)$ es el punto (x), irreducible, y el ideal (x^2) no es primo. Es un cálculo elemental.

Qué buscamos. Ver las componentes y la conexidad en dos ejemplos, y distinguir irreducible de conexo.

Ejemplo 7.12 (Los dos ejes y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$)**.** Sea k un cuerpo y $A = k[x,y]/(xy)$. Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los dos ejes $V(x)$ y $V(y)$. Se cortan en el origen, el ideal máximo $(\bar{x},\bar{y})$, y $\operatorname{Spec} A$ es conexo y no es irreducible. El espacio $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ consta de los dos puntos (2) y (3), que son sus componentes, y no es irreducible ni conexo. *[Vakil Ejercicios 3.6.E y 3.7.I, y §3.6.12.* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ *es cálculo elemental (Vakil Ejercicio 3.6.A)]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Ver que $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible a partir de sus cartas.

Lema 7.13 (Pegado de irreducibles)**.** *Sea X un espacio topológico cubierto por abiertos irreducibles U_i con $U_i \cap U_j \neq \varnothing$ para todo i, j. Entonces X es irreducible, si hay al menos un índice. Además, si A es un dominio, $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible por este lema, y $\mathbb{A}^n_A$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ lo son por la Proposición 7.11(d). [Vakil Ejercicio 5.1.A, que se extiende aquí de un cuerpo a un dominio]*

Idea. Dos abiertos no vacíos de X cortan alguna carta, y dentro de una carta irreducible los abiertos no vacíos se cortan.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Asignar a cada cerrado irreducible de un esquema un único punto que lo llena.

Proposición 7.14 (Puntos genéricos)**.** *Sea X un esquema. La función $x \mapsto \overline{\{x\}}$ es una biyección entre los puntos de X y los cerrados irreducibles de X. Todo cerrado irreducible tiene entonces un único punto genérico. En particular un esquema irreducible X tiene un único punto genérico η, y η está en todo abierto no vacío de X.* *[Vakil Ejercicio 5.1.B, cf. Liu Prop. 4.12(a) para las componentes irreducibles]*

Idea. Se reduce a un abierto afín, donde son los primos y los $V(\mathfrak{p})$ de la Proposición 7.11(b). La cerradura de un punto se recupera de su traza en un abierto afín.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 7.15 (Irreducibles conocidos)**.** $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ son irreducibles, por el Lema 7.13. El espacio $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ tiene como punto genérico al ideal (0). Todo irreducible es conexo (Lema 7.10(b)), y los

dos ejes del Ejemplo 7.12 muestran que un conexo puede no ser irreducible. *[Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.6.D, 3.6.E y 5.1.A]*

7.4. Integral

Qué buscamos. Reunir en una sola noción un esquema de una pieza y sin nilpotentes.

Definición 7.16 (Esquema integral)**.** Un esquema X es **integral** si $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio para todo abierto no vacío $U \subseteq X$. *[Vakil 5.2.4, Liu Prop. 4.17]*

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Que ser un dominio en todo abierto no vacío equivale a ser reducido e irreducible.

Proposición 7.17 (Integral es reducido e irreducible)**.** *Un esquema X es integral si y solo si X es reducido e irreducible.* *[Vakil Ejercicio 5.2.G, Liu Def. 4.16 y Prop. 4.17]*

Idea. Un dominio no tiene nilpotentes. Dos cerrados propios que cubren X dan dos abiertos disjuntos cuyo anillo de secciones es un producto, que tiene divisores de cero.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Un dominio no tiene nilpotentes no nulos (Definición 2.10). (G2) da $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Se busca una contradicción con que $\mathcal{O}(U_1 \cup U_2)$ sea un dominio.
	$\mathcal{O}(U_i)$ es un dominio, luego no nulo. En todo esquema $\mathcal{O}(U) \neq 0$ si $U \neq \varnothing$, por (G3).

Idea. Si $fg = 0$ en un abierto irreducible, en cada punto uno de los dos gérmenes está en el ideal máximo. Los puntos donde se anula f forman un cerrado, y el irreducible fuerza que uno de los dos cerrados sea todo. Un elemento que se anula en todos los primos de un anillo reducido es 0.

Qué hacemos	Por qué se vale
	(G3). Un abierto no vacío de un irreducible es irreducible (Lema 7.10(b)). Si f_x y g_x fueran unidades, su producto sería una unidad, y 0 no es unidad del anillo local $\mathcal{O}_{X,x} \neq 0$.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Si f_x es unidad, hay un abierto $W \ni x$ contenido en U y $h \in \mathcal{O}(W)$ con $(f|_W h)_x = 1$, luego $f|_{W'} h|_{W'} = 1$ en un abierto $W' \ni x$, y f_y es unidad para $y \in W'$.
	Por la Proposición 7.4(b), B es reducido. También se usan las Proposiciones 2.13 y 2.18. **Ojo.** Reducido entra solo aquí, e irreducible en el paso anterior.

Qué buscamos. Leer la integralidad de un esquema afín en su anillo.

Corolario 7.18 (Spec A integral)**.** *Sea A un anillo. El esquema* $\operatorname{Spec} A$ *es integral si y solo si A es un dominio.* *[Vakil Ejercicio 5.2.H, Liu comentario tras Def. 4.16]*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Definir el cuerpo de funciones de un esquema integral y ver que se calcula en cualquier afín.

Proposición 7.19 (El cuerpo de funciones)**.** *Sea X un esquema integral y η su punto genérico.*

(a) Para todo abierto afín no vacío $\operatorname{Spec} A \subseteq X$*, A es un dominio, η es el primo (0) de A y $\mathcal{O}_{X,\eta} = A_{(0)} = \operatorname{Frac} A$.*

(b) En consecuencia $\mathcal{O}_{X,\eta}$ es un cuerpo que no depende del afín. Se llama el ***cuerpo de funciones*** *$K(X)$, y sus elementos son las* ***funciones racionales****.*

(c) Si $V \subseteq U$ son abiertos no vacíos, la restricción $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}(V)$ es inyectiva, y también lo es $\mathcal{O}(U) \to K(X)$.

[Vakil Ejercicios 5.2.I y 5.2.J, Liu Prop. 4.18(a) y (b), Def. 4.19]

Idea. El punto genérico está en todo abierto no vacío, y en un afín es el primo cuya cerradura es todo, que es (0). Para (c), un elemento que se anula en un abierto no vacío se anula en un afín por la inyectividad de $A \to A_h$.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 7.20 (Esquemas integrales y no integrales)**.** Son integrales, con el cuerpo de funciones indicado, los esquemas siguientes.

- $\mathbb{A}^n_k$, con $K = k(x_1, \ldots, x_n)$, y $\mathbb{P}^n_k$, con $K = k(x_{1/0}, \ldots, x_{n/0})$.
- $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, con $K = \mathbb{Q}$, y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, con $K = \mathbb{Q}(t)$.
- $\operatorname{Spec} A$ con A un anillo de valoración discreta (Definición 3.1), con $K = \operatorname{Frac} A$.
- $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 + 1)$, con $K = \mathbb{Q}(i)$.

En general $\mathbb{P}^n_A$ es integral si A es un dominio, porque es reducido (Ejemplo 7.7(b)) e irreducible (Lema 7.13). No son integrales $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ (no reducido), $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ (no irreducible), $\operatorname{Spec}(k \times k)$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$ (reducidos, con dos puntos cerrados). *[Vakil Ejercicios 5.2.H, 5.2.I y 5.1.A, Liu §2.4.3, comentario tras la Definición 4.16 y Proposición 4.18(a). Para* $\operatorname{Spec} A$ *con A un anillo de valoración discreta, que es un dominio, Liu §2.4, Ejemplo 4.13. Los cuerpos de funciones indicados son cálculo elemental]*

Advertencia. Los tallos de $\operatorname{Spec}(k \times k)$ son cuerpos y $k \times k$ no es un dominio, de modo que la integralidad se lee en los abiertos y no en los tallos. La unión disjunta de dos esquemas integrales no es integral (Vakil 5.2.5).

7.5. Noetheriano

Qué buscamos. Expresar la finitud de un esquema mediante anillos noetherianos en un cubrimiento afín.

Definición 7.21 (Esquemas noetherianos)**.** Un esquema X es **localmente noetheriano** si tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i noetherianos. Es **noetheriano** si además es cuasicompacto, es decir, si ese cubrimiento puede tomarse finito. *[Vakil 5.3.4, Liu Def. 3.45]*

Qué buscamos. Comparar dos abiertos afines cualesquiera de un esquema.

Lema 7.22 (Intersección de dos abiertos afines)**.** *Sean* $\operatorname{Spec} A$ *y* $\operatorname{Spec} B$ *abiertos afines de un esquema* X*. Entonces* $\operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$ *es unión de abiertos que son a la vez básicos en* $\operatorname{Spec} A$ *y en* $\operatorname{Spec} B$*, es decir, de la forma* $D_A(h) = D_B(h')$ *con* $h \in A$ *y* $h' \in B$*.* *[Vakil Prop. 5.3.1]*

(se desarrolla en clase)

Idea. Primero un básico de $\operatorname{Spec} A$ dentro de la intersección, y dentro de él un básico de $\operatorname{Spec} B$. Un básico de $\operatorname{Spec} B$ contenido en $\operatorname{Spec} A_f$ es un básico de $\operatorname{Spec} A_f$, porque ambos son el lugar donde una misma sección no se anula.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Que una propiedad que pasa a básicos y que se comprueba en cubrimientos por básicos se comprueba en un solo cubrimiento afín.

Lema 7.23 (Lema de Comunicación Afín)**.** *Sea X un esquema y $\mathcal{P}$ una propiedad de los abiertos afines de X tal que, para todo abierto afín $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, se cumplen*

(i) si $\operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$, entonces $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$ para todo $f \in A$,

(ii) si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada $D(f_i)$ tiene $\mathcal{P}$, entonces $\operatorname{Spec} A$ tiene $\mathcal{P}$.

Si X está cubierto por abiertos afines que tienen $\mathcal{P}$, entonces todo abierto afín de X tiene $\mathcal{P}$. [Vakil Lema 5.3.2]

Idea. Cubrir el afín dado por básicos que también son básicos de afines con $\mathcal{P}$, y usar (i) y luego (ii).

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Ver que ser noetheriano pasa a localizaciones y se comprueba en un cubrimiento por básicos, para usar el Lema de Comunicación Afín.

Proposición 7.24 (Noetheriano es afín-local)**.** *Sea A un anillo.*

(a) Si A es noetheriano y $f \in A$, entonces A_f es noetheriano.

(b) Si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada A_{f_i} es noetheriano, entonces A es noetheriano.

[Vakil Prop. 5.3.3(a), cf. Atiyah–Macdonald, cap. 7]

Idea. (a) Todo ideal de A_f es el extendido de su contracción, que es finitamente generado. (b) Un ideal de A es la intersección de las contracciones de sus extendidos a los A_{f_i}, y esto pasa las cadenas ascendentes de A a cadenas de los A_{f_i}.

Demostración. (en clase)

Qué hacemos	Por qué se vale
	Todo elemento de I va a IA_{f_i}.
	Elementos de IA_{f_i} (Proposición 2.20). Se toma el máximo de los r. Proposición 2.21.
	Cada A_{f_i} es noetheriano. Es una intersección de n términos y n es finito.

Qué buscamos. Leer lo noetheriano en cualquier abierto afín de un esquema.

Corolario 7.25 (Localmente noetheriano en afines)**.** *Un esquema X es localmente noetheriano si y solo si $\mathcal{O}(U)$ es noetheriano para todo abierto afín $U \subseteq X$. Es noetheriano si y solo si además es cuasicompacto.* *[Vakil 5.3.2, 5.3.3(a) y 5.3.4, Liu Prop. 3.46(b) y Ejercicio 3.16]*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Ver que un esquema noetheriano tiene finitas piezas.

Proposición 7.26 (Finitud en esquemas noetherianos)**.** *Sea X un esquema noetheriano.*

(a) El espacio topológico de X es noetheriano.

(b) X tiene finitas componentes irreducibles.

(c) X tiene finitas componentes conexas, y cada una es unión de componentes irreducibles.

En particular, un anillo noetheriano tiene finitos primos minimales. *[Vakil Ejercicios 5.1.C y 5.3.B, y Prop. 3.6.15, Liu Prop. 4.5(c) y 4.9]*

Idea. Un anillo noetheriano da un Spec noetheriano, y un espacio que es unión finita de noetherianos es noetheriano. En un espacio noetheriano, todo cerrado es unión finita de irreducibles cerrados, y las componentes están entre ellos.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 7.27 (Noetherianos y no noetherianos)**.** Son noetherianos $\operatorname{Spec} A$ con A un anillo de valoración discreta, porque A es un dominio de ideales principales (Vakil Ejercicio 3.6.R), y $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$, $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$, por el teorema de la base de Hilbert. Las $n+1$ cartas de $\mathbb{P}^n_A$ son Spec de anillos de polinomios sobre A, y bastan para cubrirlo. Un esquema de tipo finito sobre un anillo noetheriano también es noetheriano (Vakil §5.3.6).

(a) El esquema $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$ no es noetheriano ni localmente noetheriano, porque es afín y $k[x_1, x_2, \dots]$ no es noetheriano, por la cadena $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$. Aquí se usa el Corolario 7.25 con U todo el esquema.

(b) Sea I un conjunto infinito y $X = \bigsqcup_{i \in I} \operatorname{Spec} k$ (Definición 2.14). Es localmente noetheriano, porque k es noetheriano. No es noetheriano, porque los abiertos $\{i\}$ cubren X y ningún subcubrimiento finito lo hace. Tiene una componente irreducible por cada punto, es decir, infinitas.

[Vakil Ejercicio 5.1.C, §5.3.6, Ejercicio 3.6.T y §3.6.18 para la cadena de ideales, y Ejercicio 4.3.E(b) con §3.6.6 para la unión disjunta infinita. El cubrimiento por puntos es cálculo elemental]

Observación 7.28. El anillo de secciones globales de un esquema noetheriano puede no ser noetheriano (Vakil 5.3.5).

Ejemplo 7.29 (Los dos ejemplos del programa y tabla resumen)**.** El esquema $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ es noetheriano, irreducible, no reducido y no integral. El esquema $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ es noetheriano, reducido, no irreducible (dos componentes), conexo y no integral, y su anillo local en el origen no es un dominio. Los dos son noetherianos por ser cocientes de $k[x]$ y de $k[x, y]$. *[Vakil §3.2.12, Ejercicio 3.7.I y sugerencia del Ejercicio 5.3.C. La tabla es cálculo elemental]*

Esquema	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
$\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	no	sí
$\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec}(k \times k)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/4$	no	sí	no	sí
$\mathbb{A}^n_A$, $\mathbb{P}^n_A$ con $A = k, \mathbb{Z}$	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$, Spec de un DVR	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$	sí	sí	sí	no
$\bigsqcup_{\mathbb{N}} \operatorname{Spec} k$	sí	no	no	no (localmente sí)

Demostración. (en clase)

7.6. Fibras especiales leídas con los adjetivos

Qué buscamos. Leer con los cuatro adjetivos los cocientes por un primo del Ejemplo 5.7.

Ejemplo 7.30 ($\mathbb{Z}[i]$ y sus cocientes por p)**.** El anillo $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$ del Ejemplo 5.7 es un dominio, así que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ es integral y noetheriano. Sus cocientes por p son $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, y el Ejemplo 5.7 los calcula. Con los adjetivos de esta sección se leen así.

p	$\mathbb{Z}[i]/(p)$	Reducido	Irreducible	Noetheriano
2	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el Ejemplo 7.5 con $k=\mathbb{F}_2$	no	sí	sí
3	$\mathbb{F}_9$, un cuerpo	sí	sí	sí
5	$\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$, dos puntos	sí	no	sí

El cociente por p de un dominio puede no ser reducido ($p=2$) ni irreducible ($p=5$). Vakil observa el mismo patrón en la parábola $y^2 = x$ (Ejemplo 10.3.4), que se describe en la Observación 5.8. *[Vakil Ejercicio 10.3.D y Ejemplo 10.3.4. Los adjetivos se leen sobre los cálculos del Ejemplo 5.7]*

Qué buscamos. Ver que una familia cuyo total es integral puede tener un cociente por ϖ con dos ejes.

Proposición 7.31 (La familia $xy = \varpi$)**.** *Sea A un anillo de valoración discreta con uniformizante ϖ, cuerpo de fracciones K y cuerpo residual $\kappa = A/(\varpi)$, y sea $R = A[x,y]/(xy-\varpi)$. Entonces R es un dominio, $\operatorname{Spec} R$ es integral y noetheriano, y $R/\varpi R \cong \kappa[x,y]/(xy)$, cuyo Spec es reducido, conexo y no integral. [Liu §8.3, Ejemplo 3.53 (la familia $\operatorname{Spec} R[x,y]/(xy-a)$ sobre un DVR R), y §4.1, Lema 1.18 (normalidad). La demostración de abajo es un cálculo directo]*

Idea. Todo elemento de R se reescribe como suma de potencias de x y de y, y la sustitución $y = \varpi x^{-1}$ lo mete en el dominio $K[x,x^{-1}]$ de manera inyectiva.

Demostración. (en clase)

7.7. Ejercicios

Ejercicio 7.32. Decide si $\operatorname{Spec} A$ es reducido, irreducible, integral y noetheriano para cada uno de los anillos siguientes, con k un cuerpo.

(a) $A = \mathbb{Z}/12$.

(b) $A = k[x,y]/(x^2 - y^2)$ con $\operatorname{car} k \neq 2$.

(c) $A = k[x,y]/(x^2 - y^3)$.

(d) $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$ y $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2-1)$.

(e) $A = k[x]/(x^2(x-1))$.

[cf. Liu Ejercicio 4.1 y Vakil Ejercicio 3.7.H]

Ejercicio 7.33. Calcula las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} k[x,y,z]/(xz,yz)$ con k un cuerpo, di cuáles son sus primos minimales y decide si el esquema es reducido. Dibuja el espacio e indica dónde se cortan sus componentes. *[cf. Vakil Ejercicio 3.7.I y Liu Ejemplo 4.8]*

Ejercicio 7.34. Muestra que ser irreducible no cumple la condición (ii) del Lema de Comunicación Afín (Lema 7.23). *Pista.* Con $A = k \times k$, sean $f_1 = (1,0)$ y $f_2 = (0,1)$. *[Vakil §5.3.2, y Ejercicio 3.6.A para* $\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2)$*]*

Ejercicio 7.35. Sea k un cuerpo y $A = k[x_1, x_2, \dots]/(x_i x_j \mid i,j \geq 1)$. Muestra que $\operatorname{Spec} A$ es un espacio noetheriano y que no es un esquema noetheriano. *Pista.* Describe los primos de A y el Corolario 7.25. *[cf. Vakil Ejercicio 3.6.T, observación final]*

Ejercicio 7.36. Sea n un entero. Demuestra que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ es integral si y solo si n no es un cuadrado en $\mathbb{Z}$. *[cf. Vakil Ejercicio 5.2.H]*

Ejercicio 7.37. Describe con los cuatro adjetivos la fibra de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2-2) \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre 2, sobre 3 y sobre 7. *Pista.* Factoriza $t^2 - 2$ módulo cada primo, como en el Ejemplo 5.7. *[Vakil Ejercicio 10.3.D]*

8. Ejercicios de valoración discreta, reducción y $\mathbb{P}^n_A$

Ejercicio 8.1 (Valuaciones)**.** Calcula $v_p(30/49)$ para $p = 2, 3, 5, 7$. Describe el anillo de valuación de $v(f) = -\deg f$ en $k(x)$, el ejemplo (iii) de Vakil §13.5.5, como un conjunto de fracciones, y muestra que es $k[u]_{(u)}$ con $u = 1/x$. *[Vakil, Ejercicio 13.5.B]*

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.2 (Reducción de puntos)**.** Reduce los puntos $t = \frac{5}{7}$, $t = \frac{7}{9}$ y $t = \frac{11}{6}$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ módulo $p = 2, 3, 5, 7$ escribiendo cada punto como $[a : b]$ con a, b enteros primos entre sí y $t = b/a$ (Definición 2.7).

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.3 (Modelos étale de $t^2 - n$)**.** Determina los primos p para los que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}[t]/(t^2 - n) \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}$ es étale en los puntos de la fibra especial, para $n = 2, 3, 5, 6$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.4 (Tres puntos y sus reducciones)**.** Sea $n \geq 1$ entero. Para cada primo p, determina cuáles de los puntos $t = 0$, $t = n$ y $t = n^2$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ tienen la misma reducción módulo p. Describe el resultado para $n = 6$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.5 (Pegados inversos en $\mathbb{P}^2_A$)**.** Con las fórmulas del Ejemplo 6.2, calcula φ_{10} y φ_{21} y comprueba que $\varphi_{10} \circ \varphi_{01}$ es la identidad de $D(u) \subseteq U_0$ y que $\varphi_{21} \circ \varphi_{12}$ es la identidad de $D(v') \subseteq U_1$. Describe el complemento de U_0 en $\mathbb{P}^2_A$.

(se desarrolla en clase)